

ALGERIA HEALTH & WELLNESS

Executive Summary — Fiche de présentation synthétique

Axe candidaté : Axe 02 — Le Sur-Mesure (personnalisation du parcours client, IA conversationnelle, systèmes de recommandation intelligents) **Renfort : Axe 01 — Le Rêve** (immersion, 360°, contenu visuel)

Porteur	Équipe Mashouda
Contact	mashouda.team@gmail.com
Nature	Plateforme web — prototype fonctionnel déployé
Dépôt de code	github.com/mashoudateam-prog/algeria-health-wellness
Langues	Français, Anglais, Arabe — dont le sens droite-à-gauche
État	19 pages, 6 API, 56 tests automatisés, build de production validé

1. Le problème

L'Algérie possède un patrimoine thermal exceptionnel — des sources chaudes fréquentées depuis l'Antiquité, dans les wilayas de Guelma, Khenchela, Aïn Defla et Tlemcen — et un cadre qui se prête au séjour de remise en forme. Ce patrimoine ne se transforme pas en séjours, pour trois raisons :

- L'offre est invisible et illisible.** Une station thermale algérienne n'a le plus souvent ni site, ni horaires publiés, ni description de ce qu'on peut y faire. Un visiteur qui cherche « cure thermique Algérie » ne trouve rien qui lui permette de décider.
- Personne n'organise le séjour comme un tout.** Une cure suppose un rythme : des jours de bains, des jours de repos, une progression. Une remise en forme suppose une évaluation de départ et une montée de charge. Aujourd'hui, le visiteur assemble lui-même, au hasard, et souvent renonce.
- La confusion entre détente et soin décrédibilise la filière.** Beaucoup d'offres promettent des vertus thérapeutiques invérifiables. Cette confusion fait fuir les visiteurs sérieux et expose les établissements.

2. La solution

Algeria Health & Wellness est un système d'exploitation du séjour de remise en forme, de thermalisme et de bien-être. Le visiteur n'entre pas par un catalogue mais par une phrase :

« Je viens de France pour 10 jours : je voudrais me remettre en forme, faire une cure thermique et me reposer. »

En moins d'une seconde, la plateforme produit un parcours complet et **construit dans le bon ordre** : évaluation de condition physique à l'arrivée, montée progressive de la charge, séances thermales placées aux bons jours, journées de récupération intercalées, visites patrimoniales calibrées sur l'effort restant, hébergement, budget ventilé par poste, et un **programme écrit à poursuivre au retour**.

Le « WOW moment » du produit — le Health Journey Builder — est démontrable en 30 secondes.

Ce qui distingue cette approche

Approche habituelle	Algeria Health & Wellness
« Choisissez un établissement »	« Que souhaitez-vous améliorer ? »

Approche habituelle	Algeria Health & Wellness
Une liste de prestations juxtaposées	Une progression : évaluer, monter en charge, récupérer, repartir avec un plan
Une note globale, des étoiles	Trois à cinq raisons vérifiables par recommandation
« Nos eaux soignent »	Des lieux de détente et de récupération, sans revendication thérapeutique
Des données inventées quand elles manquent	Un champ vide et une mention explicite
Des visuels générés par IA	Des photographies réelles, chaque lieu vérifié individuellement

3. Le cœur technique : personnalisation sans hallucination

Le pari du projet est explicite et il est l'inverse de la mode actuelle : **le parcours n'est pas généré par un modèle de langage, il est calculé par un moteur de règles.**

Le LLM sert à comprendre l'intention exprimée en langage naturel et à converser. Il ne décide jamais d'un enchaînement de séances. Cette séparation produit trois propriétés qu'un système « tout LLM » ne peut pas offrir :

- **Reproductibilité** — la même demande produit le même parcours. Un jury peut le vérifier.
- **Auditabilité** — chaque règle est écrite, versionnée et relisible dans le code (`lib/rules/compatibility.ts`). Aucune n'est produite par un modèle.
- **Sécurité** — le filtre de sortie bloque diagnostic, prescription, promesse de résultat et prix garanti, y compris sur les réponses du moteur de règles. *Une consigne se contourne ; un filtre de sortie, non.*

Exemples de règles réellement appliquées : une séance d'évaluation ouvre toujours le programme, avant toute montée en charge ; un jour de repos sépare deux séances encadrées ; aucun effort soutenu dans les 48 h suivant un acte médical si le séjour en comporte un ; les bains chauds sont repoussés en seconde partie de séjour et conditionnés à l'accord du praticien lorsqu'un acte est programmé ; Biskra et Ghardaïa sont déconseillées de juin à septembre, où la chaleur rend tout effort déconseillé.

Le vocabulaire relève de la même exigence. Nous ne parlons jamais de « detox », terme sans définition médicale établie, et aucune eau thermale n'est présentée comme le traitement d'une maladie : les stations sont décrites comme des lieux de détente et de récupération. Cette retenue n'est pas de la prudence juridique — c'est ce qui rend la filière crédible face à la Tunisie et au Maroc.

4. L'immersion en renfort

L'immersion sert le parcours, elle ne le remplace pas. Chaque destination et chaque site patrimonial dispose d'un emplacement immersif qui affiche le meilleur média disponible : panorama 360° navigable, vidéo, ou modèle 3D. Le visualiseur panoramique est écrit en WebGL natif, sans bibliothèque tierce : il fonctionne sous une politique de sécurité stricte, ne charge aucun script externe et ne trace personne.

C'est l'outil qui manque le plus à la filière thermale : on ne choisit pas une station qu'on ne peut pas voir. Un panorama de bassin, de hammam ou de palmeraie fait davantage pour la décision qu'une page de texte.

5. Souveraineté et éthique des données

- **Aucun traceur tiers, aucune clé d'API cartographique.** La carte santé de l'Algérie est un SVG vectoriel construit à partir des coordonnées réelles des chefs-lieux. La position du visiteur n'est jamais collectée.
- **Architecture agnostique du fournisseur d'IA.** L'interface `LlmProvider` permet de basculer d'un fournisseur à l'autre — ou vers un modèle hébergé en Algérie — sans toucher au produit. **Sans aucune clé API, la plateforme fonctionne intégralement** sur son moteur déterministe, avec les mêmes garde-fous.

- **Health Passport.** Un partage de document est nominatif, limité dans le temps, révocable en un geste, et journalisé.
- **Catalogue de démonstration explicitement marqué.** Les établissements présentés sont fictifs et signalés comme tels sur chaque fiche. Le site est en `noindex` par défaut pour qu'aucune fiche fictive ne soit indexée.

6. Impact attendu sur le tourisme algérien

1. **Rendre le patrimoine thermal réservable.** Des sources fréquentées depuis l'époque romaine sont aujourd'hui absentes de toute offre structurée. Les faire entrer dans un parcours calculé, c'est les faire exister commercialement.
2. **Étaler la saison.** Biskra et Ghardaïa se visitent d'octobre à avril, la côte de mai à septembre : le moteur oriente vers la bonne saison et déporte la fréquentation hors des pics.
3. **Diffuser la valeur hors du littoral.** Les stations thermales sont dans les terres — Guelma, Khenchela, Aïn Defla. Un séjour construit autour d'une cure irrigue des territoires que le tourisme balnéaire ignore.
4. **Allonger la durée moyenne de séjour.** Une cure ou un programme de remise en forme dure 7 à 14 jours, contre 3 à 5 pour un séjour d'agrément — avec des postes de dépense plus élevés.
5. **Structurer une offre professionnelle.** Le référentiel de vérification — identité juridique, adresse, encadrement déclaré, date de contrôle — crée un standard de transparence que les stations ont intérêt à atteindre.
6. **Adresser la diaspora.** Plusieurs millions de personnes d'origine algérienne à l'étranger constituent le marché d'amorçage naturel : elles connaissent le pays et cherchent déjà où passer trois semaines utiles.

7. État d'avancement

Ce qui fonctionne aujourd'hui, en production :

- Health Journey Builder complet (compréhension du langage naturel, planification, recommandation, estimation)
- Moteur de progression physique : évaluation, reprise douce, renforcement, séance longue, bilan et plan écrit
- Concierge conversationnel avec garde-fous en sortie et détection d'urgence
- 8 destinations, 12 sites patrimoniaux, 6 types de séjours, 22 fiches de démonstration — stations thermales, spas, centres de remise en forme, salles de sport
- Carte santé vectorielle filtrable, fil d'actualité alimenté par un agent de veille avec modération humaine obligatoire, Health Passport avec partage temporaire et journal d'accès
- Trois langues, dont l'arabe et son sens droite-à-gauche — le parcours généré, les justifications, les mentions réglementaires et la compréhension du langage naturel suivent la langue du visiteur
- Comptes et rôles : visiteur, partenaire, modérateur, administrateur. Mot de passe dérivé par script, session en cookie `httpOnly` dont seule l'empreinte est conservée
- Persistance PostgreSQL optionnelle : avec une base, les décisions de modération survivent au redéploiement et le dédoublonnage est arbitré par deux index uniques
- 56 tests automatisés, dont 10 sur les garde-fous et 12 exécutés contre un vrai moteur PostgreSQL

Prochains jalons : relecture de l'arabe par un locuteur natif, intégration des six langues restantes, captation des panoramas des stations, conventionnement des premières stations thermales réelles.

Les établissements présentés dans le prototype proviennent d'un catalogue de démonstration : ils sont fictifs et signalés comme tels. Les montants affichés sont des ordres de grandeur destinés à la démonstration et ne constituent pas des tarifs.